

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC – MOMENT LỰC



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Một lực tác dụng vào vật có trục quay cố định không làm quay vật khi giá của lực

- a) vuông góc với trục quay.
- b) cắt trục quay hoặc song song với trục quay.
- c) nằm xa trục quay.
- d) không song song và không cắt trục quay.

Câu hỏi 2

Đơn vị đo của moment lực trong hệ SI là

- a) Niuton (N).
- b) Niuton nhân mét (N.m).
- c) Niuton trên mét (N/m).
- d) Kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

Câu hỏi 3

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cánh tay đòn của lực?

- a) Là khoảng cách từ điểm đặt lực đến trục quay.
- b) Là độ dài của vectơ lực tác dụng.
- c) Là khoảng cách vuông góc từ trục quay đến giá của lực.
- d) Là độ dài thanh đòn bẩy.

Câu hỏi 4

Dùng lực $F = 10 \text{ N}$ tác dụng vuông góc vào cán cờ-lê. Biết cánh tay đòn là 20 cm. Moment lực tác dụng lên đai ốc là

- a) 2 N.m.
- b) 200 N.m.
- c) 0,2 N.m.
- d) 20 N.m.

Câu hỏi 5

Nhận định nào sau đây là SAI?

- a) Lực càng lớn thì tác dụng làm quay càng mạnh.
- b) Cánh tay đòn càng lớn thì quay càng mạnh.
- c) Khi giá lực đi qua trục quay, moment đạt cực đại.
- d) Moment lực đặc trưng cho tác dụng làm quay.

Câu hỏi 6

Để dễ tháo bánh xe ô tô, người ta nối dài thêm cán cờ-lê. Việc này nhằm mục đích gì?

- a) Tăng độ lớn lực F tác dụng.
- b) Tăng cánh tay đòn d để tăng moment lực.
- c) Giảm khối lượng cờ-lê giúp xoay nhẹ.
- d) Tránh làm trầy xước bánh xe.

Câu hỏi 7

Moment lực làm quay cửa sẽ không đổi nếu ta

- a) tăng F lên 2 lần và giảm cánh tay đòn d đi 2 lần.
- b) tăng đồng thời cả F và d lên 2 lần.
- c) chỉ dịch chuyển điểm tác dụng lực lại gần bản lề.
- d) giảm độ lớn F và giữ nguyên d .

Câu hỏi 8

Cần moment tối thiểu 12 N.m để mở van nước. Nếu cánh tay đòn là 15 cm thì lực tối thiểu vận van là

- a) 1,8 N.
- b) 80 N.
- c) 180 N.
- d) 8 N.

Câu hỏi 9

Khi mở cửa, ta nên đẩy cửa ở vị trí nào để mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất?

- a) Đẩy sát trục quay (bản lề).
- b) Đẩy ở mép ngoài cùng của cửa.
- c) Đẩy ở chính giữa cánh cửa.
- d) Đẩy sát mép trên cùng của cửa.

Câu hỏi 10

Tác dụng làm quay của lực sẽ bằng không khi giá của lực

- a) song song với trục quay.
- b) cắt trục quay.
- c) đi qua trục quay hoặc song song với trục quay.
- d) vuông góc với trục quay.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu sau đây về moment lực và tác dụng làm quay của lực:

- a) Đơn vị của moment lực là N/m. ☐
- b) Khi ta tăng đồng thời lực tác dụng lên 2 lần và khoảng cách từ giá của lực đến trục quay lên 2 lần thì moment lực tăng lên 4 lần. ☐
- c) Cánh tay đòn d của lực là độ dài đoạn thẳng nối từ trục quay đến điểm đặt của lực tác dụng. ☐
- d) Lực tác dụng có giá song song với trục quay thì không có tác dụng làm quay vật. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Một người dùng búa nhỏ đinh. Lực tác dụng vuông góc vào cán búa là $F = 150\text{ N}$, cánh tay đòn đối với trục quay ở đầu búa tiếp xúc mặt gỗ là 30 cm. Tính moment lực tác dụng làm quay búa theo đơn vị Niuton mét (N.m).

Câu hỏi 13

Một bánh xe có trục quay cố định ở tâm. Người ta tác dụng một lực $F = 50\text{ N}$ có giá cách tâm quay một khoảng $d = 20\text{ cm}$. Tính độ lớn moment lực tác dụng lên bánh xe theo đơn vị Niuton mét (N.m).